

Data przygotowania 16-paź-2009

Data aktualizacji 22-mar-2024

Wersja Nr 2

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Opis produktu:            | <b>1-Bromohexane, 98%</b> |
| Cat No. :                 | <b>R36101</b>             |
| Synonimy                  | n-Hexyl bromide           |
| Nr. CAS                   | 111-25-1                  |
| Wzór cząsteczkowy         | C6 H13 Br                 |
| Numer rejestracyjny REACH | -                         |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Laboratoryjne substancje chemiczne. |
| Zastosowania Odradzane | Brak dostępnej informacji           |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701  
W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99  
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300  
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008**

**Zagrożenia fizyczne**

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 3 (H226)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Bromohexane, 98%

Data aktualizacji 22-mar-2024

## Zagrożenia dla zdrowia

Działanie żrące/drażniące na skórę  
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy  
Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narazenie jednokrotne)

Kategoria 2 (H315)  
Kategoria 2 (H319)  
Kategoria 3 (H335)

## Zagrożenia dla środowiska

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego

Kategoria 2 (H411)

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Uwaga

## Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia

H226 - Łatwopalna ciecz i pary  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
H315 - Działa drażniąco na skórę  
H319 - Działa drażniąco na oczy  
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

## Zwroty wskazujące na środki ostrożności

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić  
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy  
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska  
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem  
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy  
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

## 2.3. Inne zagrożenia

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik | Nr. CAS | Ne WE | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 |
|----------|---------|-------|----------------|-----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------|----------------|-----------------------------------------------------|

ALFAAR36101

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Bromohexane, 98%

Data aktualizacji 22-mar-2024

|               |          |                   |    |                                                                                             |
|---------------|----------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Bromohexane | 111-25-1 | EEC No. 203-850-2 | 99 | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
|---------------|----------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Numer rejestracyjny REACH | - |
|---------------------------|---|

Pełen tekst zwrotu wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                         |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                                                    |
| Spożycie                                    | NIE wywoływać wymiotów. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                                                                                              |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. Uzyskać pomoc medyczną. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie.                                                                             |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Trudności w oddychaniu. Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Materiał palny. Zagrożenie zapłonem. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie. Produkt łatwopalny. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem.

Niebezpieczne produkty spalania

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Bromohexane, 98%

Data aktualizacji 22-mar-2024

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## **SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**

### **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

#### **Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### **7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

Trzymać z dala od źródła ciepła, iskiei i ognia. Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Klasa 3

### **7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Bromohexane, 98%

Data aktualizacji 22-mar-2024

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista

| Składnik      | Łotwa | Litwa                           | Luksemburg | Malta | Rumunia |
|---------------|-------|---------------------------------|------------|-------|---------|
| 1-Bromohexane |       | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |         |

| Składnik      | Rosja                      | Republika Słowacka | Słowenia | Szwecja | Turcja |
|---------------|----------------------------|--------------------|----------|---------|--------|
| 1-Bromohexane | MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |                    |          |         |        |

#### Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

#### Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

#### Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Brak danych

#### Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Brak danych.

### 8.2. Kontrola narażenia

#### Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Dopełnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwybuchowym.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

#### Wypożyczenie ochrony

##### indywidualnej

Ochrona oczu

Gogle (Norma UE - EN 166)

Ochrona rąk

Rękawice ochronne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Bromohexane, 98%

Data aktualizacji 22-mar-2024

| Material rękawic | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Viton (R)        | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Nie potrzebne jest wyposażenie ochronne w normalnych warunkach użytkowania.

**Duża skala / użycie awaryjnego** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Zachowywać właściwa wentylacje.

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                                            |                             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Płyn                                       |                             |
| <b>Wygląd</b>                                            | Bezbarwny(-a,-e)                           |                             |
| <b>Zapach</b>                                            | Bezwonny                                   |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych                                |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | -85 °C / -121 °F                           |                             |
| <b>Temperatura mięknięcia</b>                            | Brak danych                                |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | 154 - 158 °C / 309.2 - 316.4 °F @ 760 mmHg |                             |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Produkt łatwopalny                         | Na podstawie danych z badań |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Nie dotyczy                                | Płyn                        |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | Brak danych                                |                             |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                               | 57 °C / 134.6 °F                           | <b>Metoda -</b> Brak danych |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>                           | Brak danych                                |                             |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                              | Brak danych                                |                             |
| <b>pH</b>                                                | Brak danych                                |                             |
| <b>Lepkość</b>                                           | Brak danych                                |                             |
| <b>Rozpuszczalność w wodzie</b>                          | Nierozpuszczalny                           |                             |
| <b>Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach</b>        | Brak danych                                |                             |
| <b>Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)</b>            |                                            |                             |
| <b>Składnik</b>                                          | <b>Logarytm Pow</b>                        |                             |
| 1-Bromohexane                                            | 3.8                                        |                             |
| <b>Ciśnienie pary</b>                                    | < 10 mmHg @ 20 °C                          |                             |
| <b>Gęstość / Ciężar właściwy</b>                         | 1.170                                      |                             |
| <b>Gęstość nasypowa</b>                                  | Nie dotyczy                                | Płyn                        |
| <b>Gęstość pary</b>                                      | 5.7                                        | (Powietrze = 1.0)           |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Bromohexane, 98%

Data aktualizacji 22-mar-2024

Charakterystyka cząstek Nie dotyczy (ciecz)

## 9.2. Inne informacje

Wzór cząsteczkowy C<sub>6</sub> H<sub>13</sub> Br  
Masa cząsteczkowa 165.07  
Właściwości wybuchowe wybuchowych par / mieszanek powietrza możliwe

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność Nie znane na podstawie posiadanych informacji

10.2. Stabilność chemiczna Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja Brak danych.  
Niebezpieczne reakcje Brak danych.

10.4. Warunki, których należy unikać Produkty niezgodne. Źródło ciepła, ognia i iskry. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.

10.5. Materiały niezgodne Silne czynniki utleniające. Zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

a) toksyczność ostra;  
Doustny(-a,-e) W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
Skórny(-a,-e) Brak danych  
Wdychanie Brak danych

| Składnik      | LD50 doustnie | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie                       |
|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1-Bromohexane | -             | -            | LC50 = 550 g/m <sup>3</sup> ( Rat ) 30 min |

b) działanie żrące/drażniące na skórę; Kategoria 2

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; Kategoria 2

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;  
Oddechowy(-a,-e) Brak danych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Bromohexane, 98%

Data aktualizacji 22-mar-2024

|                                                                     |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skóra                                                               | Brak danych                                                                                                               |
| e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;                        | Brak danych                                                                                                               |
| f) rakotwórczość;                                                   | Brak danych<br>Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych                                             |
| g) szkodliwe działanie na rozrodczość;                              | Brak danych                                                                                                               |
| h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; | Kategoria 3                                                                                                               |
| Wyniki / Narażone organy                                            | Układ oddechowy.                                                                                                          |
| i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;  | Brak danych                                                                                                               |
| Narządy docelowe                                                    | Brak danych.                                                                                                              |
| j) zagrożenie spowodowane aspiracją;                                | Brak danych                                                                                                               |
| Inne szkodliwe skutki działania                                     | Właściwości toksykologiczne nie zostały w pełni zbadane.                                                                  |
| Objawy / efekty, ostre i opóźnione                                  | Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty. |

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

|                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego | Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

|                        |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Działanie ekotoksyczne | Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Składnik      | Ryby słodkowodne                                          | pchła wodna | Algi słodkowodne |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1-Bromohexane | LC50: = 3.45 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |             |                  |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Trwałość                  | Trwałość jest nieprawdopodobna.                                               |
| Degradacja w oczyszczalni | Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Bromohexane, 98%

Data aktualizacji 22-mar-2024

ścieków oczyszczalniach ścieków.

**12.3. Zdolność do bioakumulacji** Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik      | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|---------------|--------------|------------------------------------|
| 1-Bromohexane | 3.8          | Brak danych                        |

**12.4. Mobilność w glebie** Rozlanie się penetrować glebę Produkt jest nierozpuszczalny i tonie w wodzie  
Najprawdopodobniej mała ruchliwość w środowisku ze względu na niską rozpuszczalność w wodzie.

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB** Brak dostępnych danych dla oceny.

**12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

**Informacje o dyruptorze wydzielania wewnętrznego** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania**

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
**Potencja<sup>3</sup> niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

**Odpady z pozostałości/niezużytych produktów** Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Skażone opakowanie** Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

**Europejski Katalog Odpadów** Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

**Inne informacje** Nie splukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie dopuścić, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska. Nie wprowadzać do kanalizacji.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

**IMDG/IMO**

**14.1. Numer UN lub numer** UN1993

**identyfikacyjny ID**

**14.2. Prawidłowa nazwa** Materiał zapalny ciekły, i.n.o.

**przewozowa UN**

**Właściwa nazwa techniczna** (1-BROMOHEXANE)

ALFAAR36101

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Bromohexane, 98%

Data aktualizacji 22-mar-2024

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 3   |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                    | III |

## ADR

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN1993                          |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewożowa UN</b>        | Materiał zapalny ciekły, i.n.o. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | (1-BROMOHEXANE)                 |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3                               |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | III                             |

## IATA

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN1993                          |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewożowa UN</b>        | Materiał zapalny ciekły, i.n.o. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | (1-BROMOHEXANE)                 |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3                               |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | III                             |

|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Zagrożenia dla środowiska</b> | Produkt niebezpieczny dla środowiska<br>Produkt jest substancją powodującą skażenie środowiska morskiego według kryteriów ustalonych przez IMDG/IMO |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b> | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności. |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO</b> | Nie dotyczy, pakowane towary |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik      | Nr. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|---------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1-Bromohexane | 111-25-1 | 203-850-2 | -      | -   | X     | X    | -                                                                                 | X    | X    |

| Składnik | Nr. CAS | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksyczny | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali |
|----------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------|
|----------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Bromohexane, 98%

Data aktualizacji 22-mar-2024

|               |          | ch (TSCA) |        |   |   |   |   | ów i substancji chemicznych) |
|---------------|----------|-----------|--------|---|---|---|---|------------------------------|
| 1-Bromohexane | 111-25-1 | X         | ACTIVE | X | - | X | X | X                            |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

Nie dotyczy

| Składnik      | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Bromohexane | 111-25-1 | -                                                                       | -                                                                                         | -                                                                                                                        |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik      | Nr. CAS  | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Bromohexane | 111-25-1 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik      | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|---------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1-Bromohexane | WGK2                              |                        |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Bromohexane, 98%

Data aktualizacji 22-mar-2024

419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Bromohexane<br>111-25-1 ( 99 ) | Persistent Organic Pollutants (POPs)                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H315 - Działa drażniąco na skórę

H319 - Działa drażniąco na oczy

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

PICCS - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

IECSC - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

KECL - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIOc - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

WEL - Ograniczone w miejscu pracy

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

DNEL - Pochodny niepowodujący efektów poziom

RPE - Środki ochrony dróg oddechowych

LC50 - Stężenie śmiertelne 50%

NOEC - Stężenie bez obserwowanego Effect

PBT - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

TWA - Średnia ważona w czasie

IARC - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

LD50 - Zabójcza Dawka 50%

EC50 - Skuteczne stężenie 50%

POW - Współczynnik podziału oktanol: woda

vPvB - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Bromohexane, 98%

Data aktualizacji 22-mar-2024

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualnym wyposażeniem ochronnym i higieną w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkażających.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

**Opracowano przez**

**Data przygotowania**

**Data aktualizacji**

**Podsumowanie aktualizacji**

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

16-paź-2009

22-mar-2024

Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**